随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

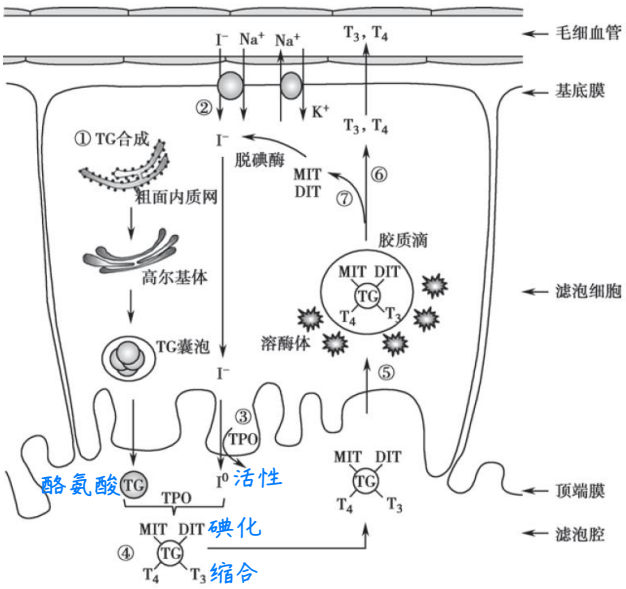


图 11-14　甲状腺激素的合成与分泌

①TG 在滤泡上皮细胞合成后分泌到滤泡腔;②滤泡上皮细胞基底膜的 NIS 介导的继发性主动转运将 I^- 转运进细胞内;③I^- 被 TPO 活化;④TG 分子上酪氨酸残基经 TPO 作用被碘化为 MIT 和 DIT,继续缩合生成 T_4 和 T_3;⑤在 TSH 刺激下,滤泡上皮细胞吞饮含 TG 的胶质滴,溶酶体蛋白酶水解 TG,释放 T_4、T_3 以及 MIT 和 DIT;⑥T_4、T_3 分泌释放入血;⑦脱碘,碘回收。
TG,甲状腺球蛋白;TPO,甲状腺过氧化物酶;NIS,钠碘同向转运体;MIT,一碘酪氨酸;DIT,二碘酪氨酸。

三、甲状腺激素对物质代谢的影响

性感认识：加速物质代谢的双向作用

血糖 **先↑（餐后）后↓** 串：**甲亢高血糖**	①促进葡萄糖在肠吸收（促进肠道蠕动）、促进糖原分解、促进糖异生、增强升糖激素的升糖效应 ②促进外周组织利用糖以降低血糖（恢复）（跟胰岛素(体内唯一降糖激素)降血糖不一样）
脂类（甲亢患者瘦） **分解↑＞合成↑**	体脂↓、**血胆固醇↓** 串：甲减易致动脉粥样硬化（甲减患者血胆固醇↑）
蛋白质	①**生理量合成↑**：与生长激素协同促进骨等；对**神经系统**最重要（幼儿缺乏甲状腺激素致**呆小症/克汀病**）（VS幼儿缺乏生长激素致侏儒症） ②**大剂量分解↑**：如骨基质蛋白分解致骨质脱钙（**骨质疏松**）→**血钙↑**→尿钙↑；核蛋白（核苷酸结合蛋白）分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑ （VS 尿素是蛋白质分解产物）（核酸分解:可释放嘌呤/嘧啶）

嘌呤 → 尿酸　　蛋白质 → 尿素

四、甲状腺激素的其它作用

1.**产热**（甲状腺激素对心脏产热效应最显著）

①激动**核受体促进基因表达**：诱导**解耦联蛋白**、并使解耦联蛋白成为质子通道→H^+顺浓度沿解耦联蛋白返回至线粒体基质→经呼吸链电子传递建立的质子跨膜势能以热能形式释放出来（不用于合成 ATP）→产热和基础代谢率↑

②促进线粒体体积增大、数量增加，**加强氧化磷酸化**，诱导钠钾泵（原发性主动转运）→耗氧耗能增加